MANUK SHOP PLATFORM

Integrated Gamefowl Livestock Management & E-Commerce Web System

TECHNICAL ANALYSIS & SOFTWARE ENGINEERING PORTFOLIO

Analisis Sistem Mendalam & Dokumen Portofolio Rekayasa Perangkat Lunak

Kajian komprehensif arsitektur full-stack mikroservis: Backend Go Fiber v2 berkecepatan tinggi, Basis Data NoSQL MongoDB dengan pola embedded snapshot, Frontend Responsif Tailwind CSS, serta Implementasi Dokumentasi Interaktif OpenAPI / Swagger.

Golang 1.22 | Go Fiber v2 | FastHTTP Core | MongoDB Cloud (TBWS) | Tailwind CSS v3 | JavaScript ES6+ | Swaggo / Swagger 2.0 | Chart.js Analytics | Heroku Cloud Dyno

PENGEMBANG UTAMA / LEAD AUTHOR

Yoginara Pratama Sitorus

Frontend Lead, Swagger/OpenAPI Architect & Full-Stack Integrator

GitHub: `github.com/Yoginara/tb_fe2024`

KOLABORATOR & INSTITUSI AKADEMIK

Agung Nainggolan (Backend & DB)

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)

Konteks: Tugas Besar Web Services (TBWS) 2024

1 Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

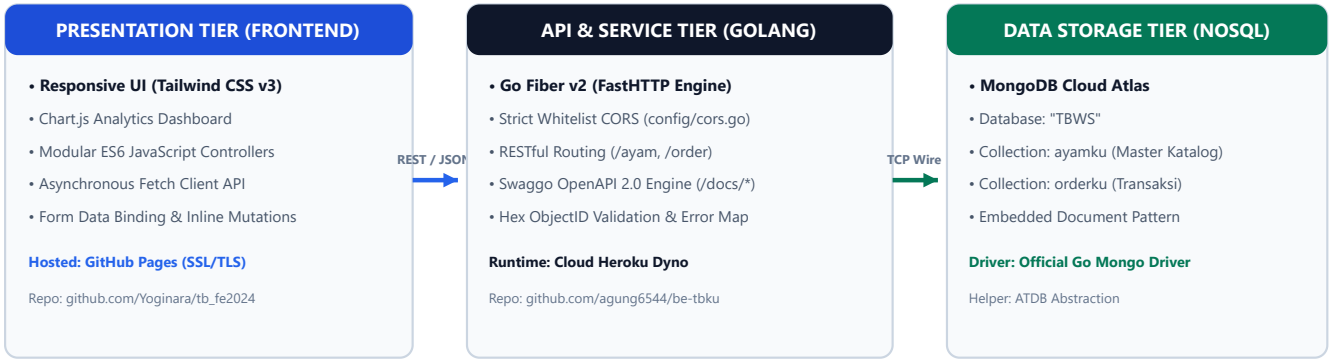
Manuk Shop dikembangkan untuk memodernisasi tata kelola peternakan ayam laga dan ayam hias unggul (seperti *Ayam Burma, Philipine, Siam, Shamo,* dan *Saigon*). Platform ini menyatukan pencatatan digital spesifikasi biologis ayam (umur, bobot, tinggi, jenis kelamin, dan harga pasar) dengan sistem transaksi pemesanan konsumen terpadu yang dilengkapi dasbor analitik real-time.

Fokus rekayasa dalam sistem ini diarahkan pada efisiensi komputasi maksimal dengan memanfaatkan bahasa **Go (Golang)** dan framework **Fiber v2** yang beroperasi di atas mesin *fasthttp*, dipadukan dengan basis data NoSQL **MongoDB** untuk fleksibilitas penyimpanan dokumen pesanan, serta antarmuka web modern berbasis **Tailwind CSS** yang sangat cepat dan responsif.

< 5 ms	< 30 MB	100%
WAKTU RESPONS RATA-RATA API	KONSUMSI RAM SERVER (GO)	CAKUPAN DOKUMENTASI SWAGGER

2 Arsitektur Multi-Tier & Aliran Data

Sistem menerapkan pemisahan lapisan (*Separation of Concerns*) antara lapisan presentasi antarmuka, gerbang API bisnis, dan basis data cloud NoSQL.



Analisis Keunggulan Stack Go Fiber vs Node/Python: Dibandingkan runtime interpreted seperti Node.js Express atau Python Flask, Go dikompilasi menjadi binary native mandiri. Framework Fiber menggunakan fasthttp yang mengeliminasi overhead alokasi memori berulang pada garbage collector, memungkinkan penanganan ribuan request konkuren dengan latensi sub-milidetik.

3 Analisis Pemodelan Data NoSQL (Data Modeling)

Sistem menggunakan MongoDB NoSQL dengan database `TBWS`. Pendekatan relasi data pesanan mengimplementasikan pola **Embedded Document (Snapshot Denormalization)**, di mana objek lengkap ayam disimpan langsung di dalam dokumen pemesanan.

Skema Dokumen Master `ayamku`

```
type Ayam struct {
    ID           primitive.ObjectID `bson:"_id,omitempty" json:"_id,omitempty"`
    Jenis        string             `bson:"jenis,omitempty" json:"jenis,omitempty"`
    Umur         int                `bson:"umur,omitempty" json:"umur,omitempty"`
    Bobot        int                `bson:"bobot,omitempty" json:"bobot,omitempty"`
    Tinggi       int                `bson:"tinggi,omitempty" json:"tinggi,omitempty"`
    Jenis_Kelamin string            `bson:"jenis_kelamin,omitempty" json:"jenis_kelamin,omitempty"`
    Harga        int                `bson:"harga,omitempty" json:"harga,omitempty"`
}
```

Skema Doku

```
type Order
    ID
    Ayam
    Nama_Pe
    Alamat
    Tanggal
}
```

> **Evaluasi Pola: Snapshot Denormalization vs Referenced Relational**
>
> Dalam sistem e-commerce, pola **Embedded Snapshot** lebih unggul daripada pola relational `$lookup` (JOIN):
> 1. **Historical Data Integrity:** Jika master ayam di koleksi `ayamku` diubah spesifikasinya atau dihapus karena laku terjual, arsip nota pemesanan pelanggan di `orderku` tetap utuh dan tidak terdistorsi.
> 2. **High-Throughput Query:** Menampilkan detail pesanan hanya memerlukan operasi single read tanpa overhead komputasi JOIN di sisi MongoDB server.

Pemisahan Domain Entity dan Request DTO

Yoginara Pratama Sitorus mengimplementasikan pemisahan antara entitas domain dan objek transfer permintaan (Data Transfer Object / DTO) pada `struct.go` untuk mencegah manipulasi ID internal saat input data baru:

```
// DTO Input Data Ayam Baru
type ReqAyam struct {
    Jenis        string `json:"jenis" example:"Ayam Saigon"`
    Umur         int    `json:"umur" example:"12"`
    Bobot        int    `json:"bobot" example:"3"`
    Tinggi       int    `json:"tinggi" example:"45"`
    Jenis_Kelamin string `json:"jenis_kelamin" example:"Jantan"`
    Harga        int    `json:"harga" example:"1500000"`
}
```

```
// DTO Input Pemesanan Konsumen
type ReqOrder struct {
    Ayam             ReqAyam            `json:
    Nama_Pemesan     string             `json:
    Alamat           string             `json:
    Tanggal_Pemesanan primitive.DateTime `json:
}
```

4 Spesifikasi Endpoint REST & OpenAPI Swagger

Backend menyediakan antarmuka REST API lengkap untuk manipulasi katalog ayam dan manajemen pesanan. Seluruh endpoint telah didokumentasikan menggunakan anotasi Swaggo oleh Yoginara Pratama Sitorus dan dapat diuji langsung secara interaktif melalui antarmuka Swagger UI di rute `/docs/*`.

METODE	ENDPOINT URL	DESKRIPSI FUNGSIONAL & PAYLOAD	HTTP STATUS
GET	`/ayam`	Mengambil seluruh daftar katalog ayam laga/hias di database	`200 OK (Array)`
GET	`/ayam/:id`	Mengambil spesifikasi 1 ayam berdasarkan Hex ObjectID	`200, 400, 404, 500`
POST	`/ins`	Menyimpan ayam baru (Payload: JSON `ReqAyam`)	`200 Created, 500`
PUT	`/update/:id`	Memperbarui seluruh data ayam (Param: `id` + JSON `ReqAyam`)	`200 OK, 500`
DELETE	`/delete/:id`	Menghapus data ayam dari katalog master berdasarkan Hex ID	`200 OK, 400, 500`
GET	`/order`	Mengambil riwayat seluruh pesanan konsumen yang tercatat	`200 OK (Array)`
GET	`/order/:id`	Mengambil rincian 1 transaksi pesanan berdasarkan Hex ID	`200, 400, 404, 500`
POST	`/insorder`	Membuat transaksi pemesanan baru (Payload: JSON `ReqOrder`)	`200 Created, 500`
PUT	`/uporder/:id`	Memperbarui nama pemesan / alamat (Param: `id` + JSON `ReqOrder`)	`200 OK, 500`
DELETE	`/delorder/:id`	Membatalkan / menghapus catatan pesanan konsumen by ID	`200 OK, 400, 500`
GET	`/docs/*`	Dokumentasi interaktif OpenAPI Swagger UI via Go Fiber handler	`200 OK (HTML)`

Contoh Implementasi Anotasi Swaggo pada Controller Go

```
// InsertDataAyam godoc
// @Summary Insert data ayam.
// @Description Input data ayam laga atau ayam hias ke dalam sistem.
// @Tags Ayam
// @Accept json
// @Produce json
// @Param request body ReqAyam true "Payload Body [RAW]"
// @Success 200 {object} Ayam
// @Failure 400
// @Failure 500
// @Router /ins [post]
```

> **Manfaat Integrasi Swagger UI Tingkat Produksi**
>
> Dokumentasi Swagger yang tertanam langsung pada binary backend memfasilitasi komunikasi yang mulus antara frontend dan backend engineer, mengurangi miskomunikasi struktur JSON, serta mempercepat proses audit integrasi sistem tanpa ketergantungan pada koleksi Postman eksternal.

5 Evaluasi Kualitas Kode, Utang Teknis & Keamanan

✓ Kekuatan Rekayasa (Engineering Strengths)

1. Restriksi CORS Ketat: Middleware `config/cors.go` membatasi domain asal hanya ke origin resmi (`yoginara.github.io`) dan lingkungan dev lokal.

2. Parsing Hex ObjectID Aman: Validasi parameter hex mencegah injeksi query NoSQL malformed dan crash fatal pada proses parsing ID.

3. Pemisahan Controller Bersih: Logika penanganan request dipisahkan rapi antara `controller/ayam.go` dan `controller/order.go` .

⊙ Identifikasi Utang Teknis (Technical Debt)

1. Konvensi Endpoint REST: Penggunaan kata kerja seperti `/ins` dan `/update/:id` kurang sejalan dengan prinsip REST murni (`POST /ayam` , `PUT /ayam/:id`).

2. Hardcoded Heroku URL: Alamat server Heroku tersebar di 4 berkas JS terpisah alih-alih dikonsolidasikan dalam config environment terpusat.

3. DOM String Scraping: Pembuatan order di `order.js` membaca nilai atribut dari elemen visual HTML (`.slice(7)`), yang rentan patah jika UI berubah.

6 Rekomendasi Modernisasi & Roadmap Refactoring

Usulan peningkatan teknis terstruktur untuk meningkatkan skalabilitas, ketahanan, dan kesiapan produksi sistem Manuk Shop:

KOMPONEN	KONDISI SAAT INI	SOLUSI REKAYASA STANDAR INDUSTRI
REST Routing	Path berbasis aksi (`/ins` , `/update/:id`)	Terapkan REST murni dengan Resource URL: `POST /api/v1/ayam` , `PUT /api/v1/ayam/:id` , `DELETE /api/v1/ayam/:id` .
Config Environment	URL backend ditulis berulang di banyak berkas JS	Buat modul `config/env.js` dengan deteksi otomatis host lokal vs domain produksi cloud.
State Binding	DOM scraping via `textContent.slice()`	Kelola state objek ayam yang dipilih di memori JavaScript atau data attribute (`data-*`) sebelum disubmit.
Backend Validation	Pemeriksaan data hanya di JavaScript browser	Gunakan pustaka `go-playground/validator/v10` pada struct Go untuk menjamin harga > 0 dan validasi data server-side.
DevOps & CI/CD	Buildpack Heroku manual	Sediakan `Dockerfile` multi-stage (binary Go ~15MB) dan pipeline GitHub Actions untuk automated testing & linting.

7 Portofolio Pengembang: Yoginara Pratama Sitorus

Ringkasan Profesional Kandidat Software Engineer

Yoginara Pratama Sitorus adalah Software Engineer yang berfokus pada pembangunan sistem web modern, arsitektur RESTful microservice, dan pengembangan antarmuka responsif. Pada proyek Manuk Shop, Yoginara mengemban peran sebagai **Lead Frontend Engineer** sekaligus **Swagger / OpenAPI Architect** di lapisan backend Go Fiber.

Kontribusi Kunci & Pencapaian Rekayasa (Key Engineering Contributions)

FE Arsitektur Frontend & Dashboard Interaktif

• Membangun antarmuka dashboard responsif menggunakan utility-first Tailwind CSS v3.
• Merancang drawer menu mobile collapsible dengan efek overlay interaktif.
• Mengintegrasikan Chart.js untuk visualisasi tren pesanan (Active, Completed, Canceled).
• Mengimplementasikan controller modular ES6 untuk operasi CRUD tanpa framework berat.

API Arsitektur Dokumentasi OpenAPI / Swagger

• Mendesain anotasi Swaggo pada 10+ endpoint controller di framework Go Fiber.
• Mendefinisikan kontrak data DTO (`ReqAyam` & `ReqOrder`) dan format tanggal ISO.
• Mengintegrasikan antarmuka Swagger UI interaktif di `/docs/*` untuk uji coba API live.
• Memvalidasi parameter path hex ID dan response error code (400, 404, 500).

SEC Integrasi Client-Server & Kebijakan CORS

• Mengintegrasikan frontend GitHub Pages dengan backend cloud Heroku secara aman.
• Mengonfigurasi header CORS whitelist untuk mencegah unauthorized origin access.
• Menerapkan umpan balik interaktif pada operasi CRUD dengan status dialog API.

GIT Tata Kelola Repositori & Kolaborasi Tim

• Memimpin inisialisasi repositori frontend `tb_fe2024` dengan branching rapi.
• Berkolaborasi aktif pada repositori backend `be-tbku` bersama Agung Nainggolan.
• Mengelola penyelarasan dependensi, resolusi merge conflict, dan deployment.

Matriks Keahlian Teknis (Technical Skills Matrix)

DOMAIN KEAHLIAN	TEKNOLOGI, FRAMEWORK & TOOLING YANG DIKUASAI
Backend Engineering	Go (Golang), Fiber v2, FastHTTP, RESTful API Design, Swagger/Swaggo, MongoDB Go Driver
Frontend Engineering	JavaScript (ES6+ Modules), HTML5 Semantik, Tailwind CSS, DOM Manipulation, Chart.js
Database & Storage	MongoDB NoSQL, BSON Schema Modeling, Embedded Document Snapshot, ATDB Driver
DevOps & Tooling	Git / GitHub Version Control, GitHub Pages, Heroku Cloud Platform, PowerShell, Postman

8 Rekam Jejak Kolaborasi Git & Pembagian Peran

Pengembangan proyek Manuk Shop mencerminkan kerja sama tim rekayasa perangkat lunak yang harmonis dengan pembagian peran yang komplementer pada repositori Git terpisah:

KOMPONEN	KONTRIBUSI YOGINARA PRATAMA SITORUS	KONTRIBUSI AGUNG NAINGGOLAN
Backend (`be-tbku`)	• Menulis seluruh anotasi Swaggo pada controller. • Merancang struct DTO `ReqAyam` & `ReqOrder`. • Mengonfigurasi routing `/ayam/:id` dan format tanggal ISO. • Memvalidasi parameter Swagger docs.	• Menginisialisasi server Go Fiber & middleware logging. • Menghubungkan database MongoDB dengan package `atdb`. • Menulis implementasi CRUD pada modul `packagetbku`. • Mengonfigurasi hosting cloud Heroku.
Frontend (`tb_fe2024`)	• Inisialisasi repositori dan konfigurasi dasar. • Desain antarmuka dashboard dan navigasi sidebar responsif. • Implementasi halaman form edit, insert, dan delete. • Integrasi visualisasi tren dengan Chart.js.	• Integrasi fetch API data master ke tabel. • Perbaikan casting tipe data integer formulir input. • Penyesuaian layout tabel order dan ayam.

9 Dampak Bisnis & Kesimpulan Portofolio

Dampak Operasional & Nilai Bisnis

1. Efisiensi Pengelolaan: Mengeliminasi pencatatan manual bibit ayam peternakan menjadi katalog cloud terpusat dengan spesifikasi fisik akurat.

2. Keamanan & Integritas: Snapshot denormalisasi memastikan arsip transaksi penjualan tetap valid meskipun master ayam mengalami perubahan harga.

3. Skalabilitas Komputasi: Backend Go Fiber siap melayani volume transaksi besar dengan konsumsi memori server sangat minimal (<30MB).

Kesimpulan Rekayasa Perangkat Lunak

Proyek **Manuk Shop** berhasil mendemonstrasikan kapabilitas teknis **Yoginara Pratama Sitorus** dalam mengeksekusi proyek rekayasa perangkat lunak secara menyeluruh (*end-to-end*): mulai dari arsitektur UI Tailwind CSS modern, penulisan modular JavaScript, hingga standarisasi dokumentasi REST API tingkat industri menggunakan Go dan Swagger OpenAPI.

Portofolio ini membuktikan kesiapan teknis kandidat untuk berkontribusi secara nyata dalam tim rekayasa perangkat lunak modern.

Dokumen Portofolio & Analisis Rekayasa Perangkat Lunak © 2024 - 2026 Yoginara Pratama Sitorus | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)